

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

ΑΕΠΠ / Πληροφορική | Θέμα 27

Εξεταστέα ύλη Πληροφορικής: δομές δεδομένων, στοίβα, ουρά, υλοποίηση με μονοδιάστατο πίνακα.

Στοίβα και ουρά

Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης η λειτουργία «Πίσω» αποθηκεύει τις προηγούμενες σελίδες.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να αναφέρετε ποια δομή δεδομένων ταιριάζει στο πρόβλημα και γιατί.
- β) Να αναπτύξετε αλγόριθμο που να υλοποιεί την αποθήκευση 15 διευθύνσεων σε μονοδιάστατο πίνακα.
- γ) Να γράψετε τον αλγόριθμο που πραγματοποιεί μία ενέργεια «Πίσω», εξάγοντας τη σωστή διεύθυνση.
- δ) Να εξηγήσετε τι συμβαίνει αν ζητηθεί νέα ενέργεια «Πίσω» όταν η δομή είναι κενή.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.